Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 3 – Structures and Dynamic Arrays
Tanggal Praktikum	: Rabu, 29 April 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Arsip Artefak Terkategori

Deskripsi Soal

Sebuah museum penelitian sedang merapikan basis data artefaknya. Setiap artefak tercatat dengan nama, kategori, tahun penemuan, dan nilai pentingnya. Karena arsip akan dipakai oleh beberapa divisi sekaligus, data harus diurutkan dengan aturan yang konsisten dan cukup rinci. Tugas Anda adalah membantu sistem arsip menghasilkan urutan akhir yang sesuai dengan prioritas pengelompokan yang telah disepakati.

Urutkan data artefak dengan aturan multi-kriteria.

Kondisi/Aturan

1. Tiap artefak: nama kategori tahun nilai
2. Urutan:

- kategori alfabetis naik
- jika sama, tahun naik
- jika sama, nilai turun
- jika sama, nama alfabetis naik

Format Input

N nama1 kategori1 tahun1 nilai1 ... namaN kategoriN tahunN nilaiN

Format Output

nama kategori tahun nilai

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>3 Orb relik 2002 80 Rune kitab 1998 95 Aegis relik 1999 100</u> *Rune kitab 1998 95* *Aegis relik 1999 100* *Orb relik 2002 80*

Soal 2 – Kapsul Penelitian

Deskripsi Soal

Sebuah kapsul penelitian hanya mampu membawa beban terbatas, sementara banyak artefak bernilai tinggi menunggu untuk dikirim ke laboratorium pusat. Setiap artefak memiliki bobot dan nilai ilmiah yang berbeda. Tim ekspedisi ingin memilih kombinasi artefak yang memberikan manfaat ilmiah sebesar mungkin tanpa melampaui kapasitas kapsul. Jika ada beberapa kombinasi yang sama baiknya, sistem harus memilih solusi yang paling konsisten menurut aturan tie-break yang ditentukan.

Pilih subset artefak dengan nilai total maksimum tanpa melebihi kapasitas.

Kondisi/Aturan

1. Tiap artefak hanya boleh dipilih 0 atau 1 kali
2. Total bobot $\leq$ W
3. Maksimalkan total nilai
4. Jika ada beberapa subset dengan nilai maksimum sama, pilih yang:
    - total bobot lebih kecil
    - jika masih sama, urutan nama terpilih secara leksikografis lebih kecil setelah nama diurutkan alfabetis

5. Cetak nama item terpilih berurutan alfabetis

Format Input

N W nama1 bobot1 nilai1 ... namaN bobotN nilaiN

Format Output

MAX_VALUE x *ITEM nama* *ITEM nama* *...*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>3 7 Orb 3 8 Rune 4 10 Lens 5 11</u> *MAX_VALUE 18* *ITEM Orb* *ITEM Rune*